22 级期末大题解答

问题 22 级高代 I 期末 07

设分块矩阵

$$A=\begin{pmatrix}A_{11} & A_{12}\\ A_{21} & A_{22}\end{pmatrix},\qquad B=\begin{pmatrix}B_{11} & B_{12}\\ B_{21} & B_{22}\end{pmatrix},$$

其中 A_{11},B_{11} 都是 k 阶方阵，A_{22},B_{22} 都是 $n-k$ 阶方阵，且 $\operatorname{rank}A=\operatorname{rank}A_{11},\operatorname{rank}B=\operatorname{rank}B_{22}$。证明：

$$\begin{vmatrix}A_{11} & B_{12}\\ A_{21} & B_{22}\end{vmatrix}\begin{vmatrix}A_{11} & A_{12}\\ B_{21} & B_{22}\end{vmatrix}=\det(A+B)\det A_{11}\det B_{22}.$$

证明： 若 $\det A_{11}=0$，则 $\operatorname{rank}A=\operatorname{rank}A_{11}<k$。矩阵 $\begin{pmatrix}A_{11} & B_{12}\\ A_{21} & B_{22}\end{pmatrix}$ 的前 k 列就是 A 的前 k 列，其秩小于 k，故该矩阵的行列式为零。若 $\det B_{22}=0$，同理，由 $\operatorname{rank}B=\operatorname{rank}B_{22}<n-k$ 可知上述矩阵的后 $n-k$ 列线性相关，其行列式亦为零。因此，只需讨论 A_{11} 与 B_{22} 均可逆的情形。

由分块初等变换及秩条件，

$$\begin{aligned}\operatorname{rank}A&=\operatorname{rank}A_{11}+\operatorname{rank}(A_{22}-A_{21}A_{11}^{-1}A_{12})=k,\\ \operatorname{rank}B&=\operatorname{rank}B_{22}+\operatorname{rank}(B_{11}-B_{12}B_{22}^{-1}B_{21})=n-k.\end{aligned}$$

于是

$$A_{22}=A_{21}A_{11}^{-1}A_{12},\qquad B_{11}=B_{12}B_{22}^{-1}B_{21}.$$

令

$$L=\begin{pmatrix}I_k & B_{12}B_{22}^{-1}\\ A_{21}A_{11}^{-1} & I_{n-k}\end{pmatrix},\qquad D=\begin{pmatrix}A_{11} & 0\\ 0 & B_{22}\end{pmatrix},$$
$$R=\begin{pmatrix}I_k & A_{11}^{-1}A_{12}\\ B_{22}^{-1}B_{21} & I_{n-k}\end{pmatrix}.$$

直接相乘可得

$$\begin{aligned}LD&=\begin{pmatrix}A_{11} & B_{12}\\ A_{21} & B_{22}\end{pmatrix},\\ DR&=\begin{pmatrix}A_{11} & A_{12}\\ B_{21} & B_{22}\end{pmatrix},\\ LDR&=\begin{pmatrix}A_{11}+B_{11} & A_{12}+B_{12}\\ A_{21}+B_{21} & A_{22}+B_{22}\end{pmatrix}=A+B.\end{aligned}$$

因此

$$\begin{aligned}\det(LD)\det(DR)&=\det L\,(\det D)^2\det R\\ &=\det(LDR)\det D=\det(A+B)\det A_{11}\det B_{22},\end{aligned}$$

即为所证。 □

问题 22 级高代 I 期末 08

设 $\varphi_1,\dots,\varphi_k$ 是 n 维线性空间 V 上的线性变换，满足

$$\varphi_i^2=\varphi_i\quad(1\le i\le k),\qquad \varphi_i\varphi_j=0\quad(1\le i<j\le k).$$

证明：

$$V=\operatorname{Im}\varphi_1\oplus\cdots\oplus\operatorname{Im}\varphi_k\oplus\left(\bigcap_{i=1}^{k}\operatorname{Ker}\varphi_i\right).$$

证明： 任取 $v\in V$，定义 $v_0=v$，并递推地令

$$v_i=(I_V-\varphi_i)v_{i-1}\qquad(1\le i\le k).$$

由 $\varphi_i^2=\varphi_i$，有 $\varphi_iv_i=\varphi_i(I_V-\varphi_i)v_{i-1}=0$。若 $1\le j<i$ 且 $\varphi_jv_{i-1}=0$，则

$$\varphi_jv_i=\varphi_j(I_V-\varphi_i)v_{i-1}=\varphi_jv_{i-1}-\varphi_j\varphi_iv_{i-1}=0.$$

归纳可知 $v_i\in\bigcap_{j=1}^{i}\operatorname{Ker}\varphi_j$，特别地，$v_k\in\bigcap_{i=1}^{k}\operatorname{Ker}\varphi_i$。另一方面，$v_{i-1}-v_i=\varphi_iv_{i-1}\in\operatorname{Im}\varphi_i$，故

$$v=\sum_{i=1}^{k}\varphi_iv_{i-1}+v_k.$$

这证明右端各子空间之和等于 V。

下证该和为直和。设 $u_i\in\operatorname{Im}\varphi_i$、$w\in\bigcap_{i=1}^{k}\operatorname{Ker}\varphi_i$，且

$$u_1+u_2+\cdots+u_k+w=0.$$

由于 $\varphi_iu_i=u_i$，以及当 $j>i$ 时 $\varphi_iu_j=0$，在上式两端先作用 φ_1，得 $u_1=0$；继而作用 $\varphi_2,\dots,\varphi_k$，依次得到 $u_2=\cdots=u_k=0$，于是 $w=0$。故分解唯一，结论成立。 □

问题 22 级高代 II 期末 07

设 n 阶方阵 A,B 满足 $AB=BA$ 且 $\operatorname{rank}A\ge n-1$。证明：

$$\operatorname{rank}(A^2)+\operatorname{rank}(B^2)\ge 2\operatorname{rank}(AB).$$

证明： 记

$$a=\dim\operatorname{Ker}A^2,\qquad q=\dim\operatorname{Ker}B,$$
$$e=\dim(\operatorname{Ker}B\cap\operatorname{Im}B),\qquad d=\dim(\operatorname{Ker}A\cap\operatorname{Im}B).$$

由 $\operatorname{rank}A\ge n-1$ 可知 $d\le\dim\operatorname{Ker}A\le 1$。又由 Sylvester 秩不等式，

$$\operatorname{rank}A^2\ge 2\operatorname{rank}A-n\ge n-2,$$

故 $a\le 2$。将 A 限制在 $\operatorname{Im}B$ 上，并将 B 限制在 $\operatorname{Im}B$ 上，利用秩与零度定理可得

$$\operatorname{rank}(AB)=\operatorname{rank}B-d=n-q-d,$$
$$\operatorname{rank}(B^2)=\operatorname{rank}B-e=n-q-e,$$
$$\operatorname{rank}(A^2)=n-a.$$

因此只需证明

$$\operatorname{rank}(A^2)+\operatorname{rank}(B^2)-2\operatorname{rank}(AB)=q+2d-a-e\ge 0.$$

若 $d=1$，则 $a\le 2$，$e\le q$，立即有 $q+2d-a-e\ge q+2-2-q=0$。

若 $d=0$，则 $\operatorname{Ker}A\cap\operatorname{Im}B=\{0\}$。对任意 $y\in\operatorname{Ker}A$，由 $AB=BA$ 得 $Ay=0\Rightarrow A(By)=B(Ay)=0$，而 $By\in\operatorname{Im}B$，故 $By=0$。对任意 $x\in\operatorname{Ker}A^2$，有 $Ax\in\operatorname{Ker}A$，从而 $A(Bx)=B(Ax)=0$；又 $Bx\in\operatorname{Im}B$，故 $Bx=0$。这说明

$$\operatorname{Ker}A^2\subseteq\operatorname{Ker}B.$$

进一步，若 $x\in\operatorname{Ker}A^2\cap\operatorname{Im}B$，写成 $x=Bz$，则

$$Ax=ABz=BAz\in\operatorname{Ker}A\cap\operatorname{Im}B=\{0\},$$

于是 $x\in\operatorname{Ker}A\cap\operatorname{Im}B=\{0\}$，即 $\operatorname{Ker}A^2\cap\operatorname{Im}B=\{0\}$。因此 $\operatorname{Ker}A^2$ 与 $\operatorname{Ker}B\cap\operatorname{Im}B$ 是 $\operatorname{Ker}B$ 中交为零的两个子空间，从而

$$a+e=\dim\big(\operatorname{Ker}A^2\oplus(\operatorname{Ker}B\cap\operatorname{Im}B)\big)\le\dim\operatorname{Ker}B=q.$$

于是 $q+2d-a-e=q-a-e\ge 0$。两种情形合并即证结论。 □

问题 22 级高代 II 期末 08

设 n 阶实方阵 A 满足 $A^3=A$。证明：若对任意的实列向量 x 均有 $x^{\mathsf T}A^{\mathsf T}Ax\le x^{\mathsf T}x$，则 A 是实对称阵。

证明： 原不等式等价于 $\|Ax\|\le\|x\|$ 对所有 $x\in\mathbb{R}^n$ 成立，其中 $\|\cdot\|$ 为 Euclid 范数。由 $A^3=A$，对任意 x 有

$$\|Ax\|=\|A^3x\|\le\|A^2x\|\le\|Ax\|,$$

故 $\|A^2x\|=\|Ax\|$。

令 $M=I_n-A^{\mathsf T}A$。由条件可知 M 为半正定实对称阵。任取 $y\in\operatorname{Im}A$，设 $y=Ax$，则

$$y^{\mathsf T}My=\|y\|^2-\|Ay\|^2=\|Ax\|^2-\|A^2x\|^2=0.$$

半正定实对称阵满足 $y^{\mathsf T}My=0\Rightarrow My=0$，因此 $MA=0$，即

$$A^{\mathsf T}A^2=A.$$

等式两边右乘 A，并用 $A^3=A$，得到

$$A^{\mathsf T}A=A^2.$$

由于 $A^{\mathsf T}A$ 为实对称阵，A^2 亦为实对称阵。将 $A^{\mathsf T}A^2=A$ 转置，便得

$$A^{\mathsf T}=(A^2)^{\mathsf T}A=A^2A=A^3=A.$$

所以 A 是实对称阵。 □

方法总结

分块矩阵与秩。当分块矩阵的秩等于某个可逆对角块的阶数时，Schur 补必为零；据此建立 $A+B=LDR$ 的乘积分解，是行列式恒等式的核心。

幂等变换与直和。由 $v_i=(I_V-\varphi_i)v_{i-1}$ 递次消去各像空间分量，再按指标顺序作用 φ_i 验证唯一性；只需要单向关系 $\varphi_i\varphi_j=0$ $(i<j)$。

可交换矩阵的秩。把积的秩改写为作用于像空间后的维数，利用 $\operatorname{Ker}A^2$、$\operatorname{Ker}B\cap\operatorname{Im}B$ 的位置关系，即可绕开 Jordan 标准型完成证明。

收缩映射与对称性。结合 $A^3=A$ 与 $\|Ax\|\le\|x\|$，先得像空间上的范数等号，再利用半正定阵的零二次型性质，推出 $A^{\mathsf T}A=A^2$ 与 $A^{\mathsf T}=A$。